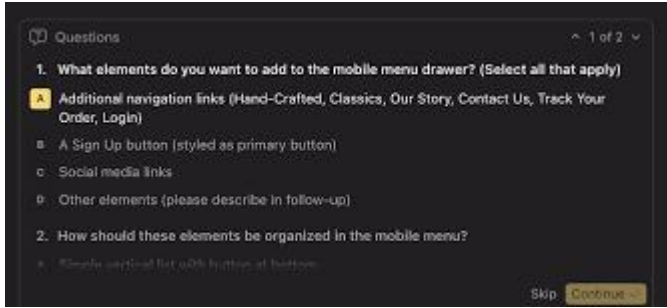
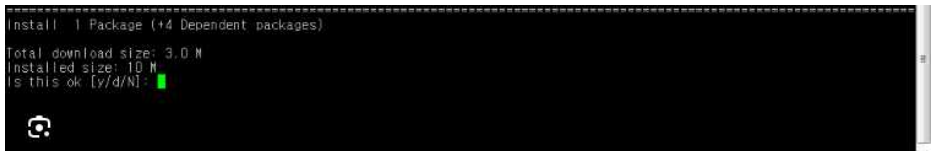
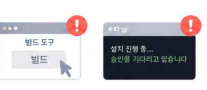


2026년도 인공지능 루키 대회 도전제안서

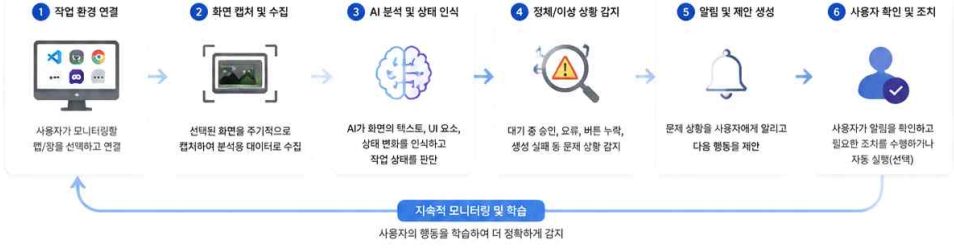
2026. 05. 07.

도전과제명	AI 다중 개발 모니터링
지원트랙	[O] 일반 트랙 / [] 국내 AI 트랙 (중 선택 1)
팀명	인덱스3
팀대표명	곽민우
팀대표 소속	동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
팀인원 수	4명

1. 도전배경 및 목적

1.1 아이디어 제안 배경	멀티 AI 작업 환경에서 종종 사용자의 승인이나 이미지생성 등이 오류로 멈추었을 때 다른 화면을 보고있어 놓치는 경우가 있었습니다. 예시 사진)  커서에서 플랜모드로 작업을 했는데 빌드를 누르지 않았거나 중간에 나오는 질문들에 답변을 안해 작업이 시작을 안했을 때,  터미널에서 의존성 등을 설치해달라고 했는데 승인(y)을 누르지 않아 설치가 시작되지 않을 때, 이런 사용자가 놓치기 쉬운 부분을 AI가 모니터링하여 알려주고, 사용자가 원활한 개발을 할 수 있게 도와주는 프로그램입니다.
1.2 아이디어 핵심 요약	아이디어 핵심 요약 사용자 화면을 실시간으로 모니터링하여 작업 상태를 감지하고, 정제·미완료·대기 상황을 알림으로 전달해 작업 흐름을 끊기지 않게 지원하는 AI 기반 작업 관리 시스템입니다. 실시간 모니터링  사용자 화면과 작업 진행 상황 추적 상태 감지  승인 대기, 미완료, 오류, 버튼 누락 등 감지 알림 및 제언  누락된 작업 제언 및 필요 조치 알림 사용자 조치  사용자 확인 후 작업 수행 작업 흐름 유지  작업 정제 방지 및 효율성 향상 핵심 목표: 작업 흐름을 끊기지 않게 돕고, 반복적인 문제 해결과 대기 시간을 줄여 생산성과 경험을 극대화합니다.
1.3 아이디어를 통해 해결하고자 하는 문제	해결하고자 하는 문제점 1. 작업 흐름 모니터링 부족  사용자가 놓친 작업 상태나 승인 대기 상태를 실시간으로 감지할 수 없어, 작업이 중단되는 문제가 발생합니다. ↓ AI가 화면을 실시간으로 모니터링하여 놓친 상태를 즉시 감지합니다. 2. 작업 누락 및 미완료 상태 감지  빌드를 누르지 않거나 설치 승인을 하지 않은 상태를 자동으로 감지하지 못해, 작업이 지연되거나 실패할 수 있습니다. ↓ AI가 누락된 작업과 미완료 상태를 자동 감지하고 알림을 제공하여 빠르게 해결할 수 있도록 돕습니다. 3. 효율적인 멀티태스킹 관리 부족  여러 작업을 동시에 진행할 때 발생하는 작업 중단, 오류, 실수를 사용자가 놓칠 수 있으며, 작업 효율이 떨어집니다. ↓ AI가 여러 작업을 실시간으로 추적하고 알림을 제공하여 사용자가 효율적으로 작업을 관리할 수 있도록 돕습니다. 핵심 목표: 작업 흐름을 끊기지 않게 돕고, 반복적인 문제 해결과 대기 시간을 줄여 생산성과 경험을 극대화합니다.

2. 아이디어 상세 및 차별점

2.1 주요 기능 및 시나리오	2.1 주요 기능 및 시나리오 AI 다중 개발 모니터링 시스템은 사용자의 멀티 AI 작업 환경을 실시간으로 모니터링하고, 작업 정체나 누락된 행동을 감지하여 즉시 알려줍니다.  1. 작업 환경 연결 → 2. 화면 캡처 및 수집 → 3. AI 분석 및 상태 인식 → 4. 정체/이상 상황 감지 → 5. 알림 및 제언 생성 → 6. 사용자 확인 및 조치 지속적 모니터링 및 학습 사용자의 행동을 학습하여 더 정확하게 감지 작동 시나리오 예시 A. 터미널 승인 대기 감지 의문성 설치 시 사용자 승인(y/n) 대기 1 설치 명령 실행 → 2 승인 대기 상태 감지 → 3 알림 및 제언 → 4 사용자 조치 B. 빌드 버튼 미실행 감지 코드 수정 완료 후 빌드/실행 누락 1 코드 수정 완료 → 2 빌드 버튼 미실행 감지 → 3 알림 및 제언 → 4 사용자 조치 C. 이미지 생성 실패/정체 감지 이미지 생성 후 오류 또는 정시간 정체 1 이미지 생성 명령 → 2 생성 정체/실패 감지 → 3 알림 및 제언 → 4 사용자 조치 주요 기능 요약 - 실시간 화면 모니터링: 다중 탭/창을 실시간으로 감시하고 상태 추적 - AI 상태 인식: 텍스트, UI, 변화 패턴을 AI가 이해하고 판단 - 정체/이상 감지: 대기, 오류, 누락 등 작업 정체 상황 감지 - 스마트 알림: 중요한 문제만 선택하여 즉시 알림 제공 - 행동 제언: 다중 행동을 제안하여 빠른 문제 해결 지원 - 학습 및 개선: 사용 패턴 학습으로 정확도 지속 향상
2.2 창의성과 차별점	현재 많은 AI 비서들이 사용자 명령을 대신 수행하는데 집중합니다. 예를 들어, 음성 인식 AI나 업무 관리 앱은 사용자가 직접 명령을 내리면 이를 처리하고 자동화합니다. 하지만, 우리 팀의 솔루션은 사용자가 진행 중인 멀티 작업 환경에서 발생하는 오류나 멈춤 상태를 실시간으로 감지하고 음성으로 알림이나 카톡등의 메시지를 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
2.3 인공지능 활용계획	1. Gemma 4 (LLM)  가볍고 성능 좋은 오픈소스 LLM - 화면에서 추출한 텍스트/상태 정보 이해 - 작업 상황 요약 및 문제 원인 분석 - 알림 메시지 생성 및 다음 행동 제언 - 사용자 질문에 자연어로 답변 역할: 두뇌 (이해/판단/생성) 2. SmolVLM2 (Vision-Language Model)  가볍고 빠른 화면 이해 특화 모델 - 화면이미지에한 텍스트(OCR) 및 UI 요소 인식 - 버튼, 입력창, 팝업 등 UI 구조 파악 - 상태 변화 감지 및 중요한 영역 추출 - LLM이 이해하기 쉬운 형태로 정보 변환 역할: 눈 (모니터링/인식) 3. OpenHands + OpenInterpreter  오픈소스 AI 에이전트 (실행/자동화) - LLM의 판단을 기반으로 실제 행동 실행 - 마우스 클릭, 키보드 입력, 터미널 명령 실행 - 앱/웹 조작 및 반복 작업 자동화 - 사용자 승인 기반의 안전한 실행 역할: 손 (행동/자동화)

3. 구현계획 및 추진일정

3.1 구현방법 및 활용기술	3.1 구현방법 및 활용기술 오픈소스 모델과 도구를 활용하여 '실시간 모니터링 → 상황 이해 → 알림/제안 → (선택) 자동 실행' 흐름을 구현합니다.  전체 아키텍처 ① 화면 캡처/수집: 주기적 스크린샷 캡처, 활성 창 정보 수집 ② 전처리 & OCR: 이미지 전처리 후 텍스트/서론/UI 요소 추출 ③ 상황 이해 (LLM): 작업 상태 판단, 장제/오류/대기 여부 분석 및 우선순위 결정 ④ 알림 & 제안: 사용자에게 알림 전달, 다음 행동 제안 ⑤ (선택) 자동 실행: 사용자 승인 후 마우스/키보드 제어 실행 ⑥ 결과 기록 & 학습: 결과 로그 저장, 피드백으로 성능 개선 지속적 모니터링 및 모델 개선 학습 및 상황 계획 (대회 기간) 1단계 기초 구축 (~2주차) ✓ 화면 캡처 라이브러리 구현 ✓ OCR/텍스트 추출 ✓ 기본 알림 기능 구현 2단계 상황 이해 고도화 (3~5주차) ✓ LLM(Gemini 4) 프롬프트 설계 ✓ 상황 분류/우선순위 모델링 ✓ 알림/제안 고도화 3단계 자동화 연동 (6~8주차) ✓ OpenHands 연동 ✓ 안전한 실행(승인/제한) 구현 ✓ 반복 작업 자동화 4단계 최적화 및 고도화 (9~대회 전) ✓ 성능 최적화 & 경량화 ✓ 사용자 피드백 반영 ✓ 대모 완성 및 안정화 우리가 성장할 것 ✓ 오픈소스 AI 모델 활용 역량 향상 ✓ 멀티모달(비전+언어) 이해 및 구현 경험 ✓ 에이전트 기반 자동화 시스템 설계/개발 ✓ 협업, 문제해결, 프로젝트 완성 경험 최종 목표 가볍고 강력한 오픈소스 모델을 활용해 실시간으로 작업 흐름을 지켜주는 AI 비서를 완성하고, 실제 개발자/크리에이터의 생산성을 높이는 데 기여합니다. 
3.2 도전과제 및 해결방안	마주할 난관들 1. UI/UX 및 기능 구현 • AI 에이전트의 UI/UX 설계 • 핵심 기능 구현 필요 2. 핵심 기술 구현 • 화면인식, 상황판단, 알림 생성 • 음성 대화, 모션인식, 화면조작 등 다양한 기능 구현 3. 모델 활용 및 연결/최적화 • 다양한 AI 모델 학습 및 이해 • 모델 간 연결 및 최적화의 어려움 4. 오작동 및 신뢰성 문제 • AI의 잘못된 상황 판단 가능성 • 불필요한 알림 발생 가능성 → 고려할 요소가 많음 5. 복잡한 고려 사항 • 기술적, 사용자 경험, 성능, 신뢰성 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 함 문제 해결 방안 1. 팀스터디 진행 - 학교 수업 후 함께 모여 모델 학습 및 기술 스터디 진행 2. 교수님 멘토링 - 담당 교수님의 멘토링을 통해 부족한 부분 피드백 및 보완 3. 문제 해결 및 보완 - 발생하는 문제를 함께 해결하고 기술적 난관을 하나씩 극복 4. 역량 및 프로젝트 완성도 향상 - 팀원들의 실력 향상과 함께 프로젝트 기능 및 완성도 향상 목표: 지속적인 학습과 협력을 통해 기술적 난관을 극복하고, 안정적이고 신뢰도 높은 AI 에이전트를 완성합니다.
3.3 추진일정	대학기간에는 주3회 스터디를 진행하고 중간중간 막히는 부분 등은 교수님과 면담이나 메일로 피드백을 주고 받을 것이며, PM(곽민우), 프론트엔드(박상혁), 백엔드(최지호), 자료조사 및 모델링(박영민)으로 역할을 나누고 깃허브와 노션으로 프로젝트를 진행하고 일정을 조율하며 본인이 맡은 업무에 대해서는 추가적인 개별 시간을 할애하고 방학에는 주4회 스터디를 진행하여 대회 일정에 맞춰 완성도 높은 결과물로 만들어 제출할 예정입니다.

4. 기대효과 및 성장목표

4.1 기대효과	AI가 놓치지 않고, 일은 끊기지 않게 실시간 감지 + 알림으로 멀티 작업의 흐름을 이어주는 AI 작업 관리 시스템  업무 효율성 극대화 놓치기 쉬운 부분을 AI가 실시간 감지하고 알림 제공 작업 흐름을 중단 없이 유지  멀티 작업 환경에 최적화 프로그래머, 크리에이터 등 여러 작업을 동시에 처리하는 현대의 직무 환경에 필수 도구  로컬 LLM 사용으로 강력한 보안 데이터가 외부로 전송되지 않아 보안성이 높고 안전하게 사용  AI 비서 기능까지 한 번에 모니터링은 물론, AI 비서 역할로 업무 자동화와 편의성 제공  기대 효과 업무 효율성과 편의성을 높여, AI 활용이 필수적인 시대의 경쟁력을 제공합니다.
4.2 성장목표	이론을 실천으로, 배움을 성장으로 AI 지식을 실제 프로젝트에 적용하며 실무 역량을 키우는 경험  이론 학습 AI 이론 및 개념을 체계적으로 학습  실제 모델 활용 AI 모델을 직접 다루고 개량하며 실무 역량 강화  다양한 모델·기능 접목 여러 AI 도구와 기능을 결합하여 효율적인 AI 솔루션 개발  지식의 깊이 & 실용성 향상 이론과 실무를 통합하여 AI 시스템의 가치를 높임  실무 중심의 경험을 통해 AI 역량을 한 단계 더 성장시키겠습니다.